

VII. AI USAGE

Dalam pengembangan aplikasi kasir "Warung Kita", kelompok menggunakan bantuan AI (Artificial Intelligence) sebagai alat bantu dalam proses perancangan dan penulisan kode program. Penggunaan AI dilakukan secara bertahap sesuai dengan alur pengembangan fitur, mulai dari struktur data hingga integrasi menu utama. Berikut adalah rincian penggunaan AI selama proses pengerjaan proyek:

No	Tanggal	Prompt	Hasil dari AI	Modifikasi oleh User
1	15 Juni 2026	Buatkan struktur data untuk aplikasi kasir warung menggunakan dictionary, berisi kode produk, nama, harga, dan stok.	AI menghasilkan dictionary data_produk dengan 4 contoh barang (Beras, Minyak Goreng, Gula Pasir, Mie Instan) beserta harga dan stok awal.	User menyesuaikan nama produk dan harga agar sesuai dengan kondisi warung yang dijadikan studi kasus.
2	16 Juni 2026	Buatkan fungsi Python untuk menampilkan katalog barang dari dictionary produk dengan format rapi.	AI membuat fungsi tampil_katalog() yang mencetak kode, nama, harga (format ribuan), dan stok tiap barang.	User menambahkan header judul "KATALOG BARANG" agar tampilan lebih jelas saat dijalankan.
3	17 Juni 2026	Buatkan fungsi untuk menambah produk baru ke dictionary, lengkap dengan validasi input agar kode tidak duplikat dan harga/stok tidak boleh negatif.	AI menghasilkan fungsi tambah_produk() dengan validasi try-except untuk input angka serta pengecekan kode yang sudah ada.	User menambahkan pesan error yang lebih deskriptif ("Harga dan stok harus bernilai positif") sesuai kebutuhan tim.
4	18 Juni 2026	Buatkan fungsi transaksi yang bisa input banyak barang sekaligus, mengurangi stok otomatis, dan menghitung subtotal per item.	AI membuat fungsi transaksi() dengan perulangan while True untuk input berulang, validasi stok, dan penyimpanan ke list daftar_belanja.	User menambahkan opsi ketik "SELESAI" untuk mengakhiri input barang dalam satu transaksi.
5	19 Juni 2026	Tambahkan logika diskon otomatis 10% jika total belanja lebih dari 100.000 pada fungsi transaksi.	AI menambahkan blok kondisi if total >= 100000: diskon = int(total*0.10) sebelum perhitungan total bayar.	User menyesuaikan pembulatan diskon menggunakan int() agar hasil tidak berupa desimal.
6	20 Juni 2026	Buatkan sistem ID transaksi otomatis dan simpan setiap transaksi ke dalam list riwayat_transaksi lengkap dengan waktu transaksi.	AI membuat format ID TRX001, TRX002, dst menggunakan len(riwayat_transaksi)+1, serta menyimpan waktu dengan modul datetime.	User mengubah format tampilan waktu menjadi %d-%m-%Y %H:%M:%S agar sesuai standar tanggal Indonesia.
7	21 Juni 2026	Buatkan fungsi cetak struk yang menampilkan detail transaksi terakhir seperti nota kasir.	AI membuat fungsi cetak_struk() yang menampilkan ID, waktu, daftar barang, total, diskon, dan total bayar dalam format garis pemisah.	User merapikan tampilan garis pembatas dan menyesuaikan format Rp pada setiap nominal.

No	Tanggal	Prompt	Hasil dari AI	Modifikasi oleh User
8	22 Juni 2026	Buatkan fungsi untuk mengecek stok barang secara terpisah dari katalog, hanya menampilkan kode, nama, dan stok.	AI menghasilkan fungsi cek_stok() yang lebih ringkas dibanding tampil_katalog().	User menambahkan judul "STOK BARANG" agar berbeda dari tampilan katalog.
9	23 Juni 2026	Buatkan fungsi riwayat transaksi yang menampilkan semua transaksi diurutkan dari total bayar terbesar, dan hitung total omset.	AI membuat fungsi tampilkan_riwayat() menggunakan sorted() dengan key=lambda x: x['bayar'] serta akumulasi total omset.	User menambahkan format tabel dengan <10, <19, <15 agar kolom rapi saat ditampilkan.
10	24 Juni 2026	Gabungkan semua fungsi ke dalam satu program dengan menu utama berbasis while loop, lengkap dengan pilihan keluar.	AI menyusun struktur menu utama (while True) dengan 7 pilihan (katalog, tambah produk, transaksi, cetak struk, cek stok, riwayat, keluar) menggunakan if-elif.	User menguji seluruh alur program, memperbaiki urutan menu, dan menambahkan pesan penutup saat memilih "Keluar".

Seluruh hasil keluaran AI selanjutnya diperiksa, diuji, dan disesuaikan kembali oleh anggota kelompok agar sesuai dengan kebutuhan sistem, gaya penulisan kode, serta konteks studi kasus warung yang diangkat dalam proyek ini.